

5.2) Přesem: Nejdříve najdeme 2 vlastní vektory pro vl. č. 2. Můžeme zvolit vektory např. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. K těmto vektorům ještě přidáme $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a máme bázi B:

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Nyní sestavíme matici A vzhledem k bázi B. Vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ přísluší vl. č. 2, zatímco $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ přísluší vl. č. 3.

Hledaná matice je tedy $[A]_B^B$

$$[A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Nyní najdeme $[f]_{K_3}^{K_3}$. Nejdříve spočteme

$$[f]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Dále vypočteme inverzi k matici tvořené bázeovými vektory B:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nakonec vynásobíme a dostáváme

$$[f]_{K_3}^{K_3} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$